

с другой стороны, это все изменить
можно опр. кх

$$\vec{\Delta E} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial L} \cdot L$$

$$\vec{F} = q \cdot \vec{\Delta E} = q \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial L} \cdot L$$

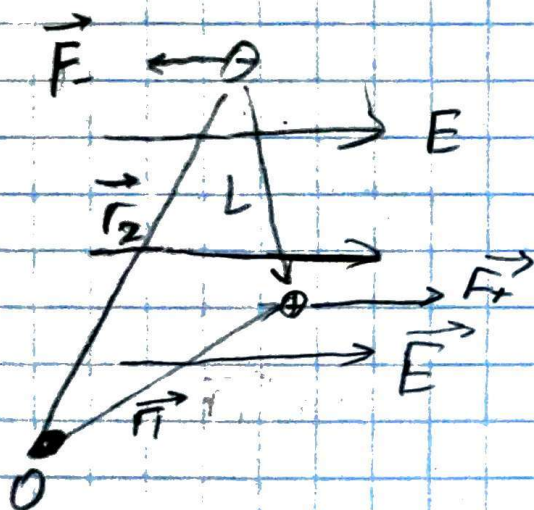
$$\vec{F} = p \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial L}$$

$$p = qL$$

рассмотрим проекцию F на ось x

$$F_x = p \cdot \frac{dE_x}{dL} = p \cdot \cos \alpha \cdot \frac{dE_x}{dx}$$

③ однородное поле (вектор напр. не меняется от точки к точке)



Рассмотрим момент пары сил, действующих на диполь

$$\vec{M} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 = q \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{E} = p \times \vec{E}$$

($\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$)

Момент пары сил не зависит от точки
направления $\vec{p} = q\vec{L} \times \vec{E}$